РМ5-03. Логика

Тест 1. Вариант 1

Фамилия, имя:

1. Укажите все числа от 11 до 23, для которых верно:
   (а) в этом числе есть цифра 2 или цифра 7;
   (б) в этом числе есть цифра 1 и цифра 2;
   (в) в этом числе есть цифра 8 или нет цифры 1.

   (а) Ответ:

   (б) Ответ:

   (в) Ответ:

2. У Маши три тетради, одна — по математике, другая — по географии, третья — по биологии. На тетради 1 написано «Математика», на тетради 2 — «География», на тетради 3 — «Математика или биология». Известно, что содержимое ни одного из тетрадей не соответствует надписи на ней. Где что находится?

   Ответ: биология № математика № география №

3. У Пети было несколько кусков колбасы. Он сделал 8 разрезов. Каждым разрезом он разрезал какой-то кусочек на две части. Получил 32 кусочка колбасы. Сколько кусочков было изначально?

   Ответ:

4. Коля, Оля, Воля и Толя делили 39 апельсинов. В итоге у Коли было на 3 апельсина меньше, чем у Воли, у Толи — на 1 меньше, чем у Воли, а у Воли — на 1 больше, чем у Оли. Сколько апельсинов было у каждого из них?

   Ответ:

5. Друзья усердно занимались в школе собаководства, тренируя своих питомцев — Джека, Лесси и Грифа, и вскоре приняли участие в соревнованиях. Трое судей на вопрос друзей о результатах соревнований соответственно сказали:
   – Джек занял второе место;
   – Лесси заняла не второе место;
   – Гриф не был первым.
   После объявления результатов оказалось, что двое судей ошиблись, а один был прав. Как распределились призовые места, если собаки заняли 1, 2 и 3 места?

   Ответ: Джек — место, Лесси — место, Гриф — место.

6. Зашли три логика в кофейню. Официант спросил: «Все будут кофе?». Первый ответил: «Не знаю». Затем второй ответил: «Не знаю». Третий хотел кофе. Что он ответил официанту?

   Ответ:

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

РМ5-03. Логика

Тест 1. Вариант 2

Фамилия, имя:

1. Укажите все числа от 20 до 34, для которых верно:
   (а) в этом числе есть цифра 3 или цифра 8;
   (б) в этом числе есть цифра 3 и цифра 2;
   (в) в этом числе есть цифра 4 или нет цифры 2.

   (а) Ответ:

   (б) Ответ:

   (в) Ответ:

2. Петя, Вася и Настя любят играть: кто-то — только в шахматы, кто-то — только в нарды, а кто-то — только в шашки. Однажды они сказали следующее. Петя: «Я люблю шахматы». Вася: «Я люблю нарды». Настя: «Я люблю нарды или шахматы». Оказалось, что все трое солгали. Кто во что любит играть?

   Ответ: нарды — , шахматы — , шашки —

3. У Пети было несколько кусков колбасы. Он сделал 7 разрезов. Каждым разрезом он разрезал какой-то кусочек на две части. Получил 21 кусочек колбасы. Сколько кусочков было изначально?

   Ответ:

4. Коля, Оля, Воля и Толя делили 37 апельсинов. В итоге у Коли было на 5 апельсинов меньше, чем у Воли, у Толи — на 3 меньше, чем у Воли, а у Воли — на 3 больше, чем у Оли. Сколько апельсинов было у каждого из них?

   Ответ:

5. Трое подруг соревновались в беге. После забега у них спросили о результатах. Ответы были такими:
   Маша: «Я заняла третье место»
   Катя: «Я была не первой»
   Даша: «Я заняла не третье место»
   Какими были настоящие места у девочек, если известно, что две из них соврали и только один сказала правду?

   Ответ: Маша — место, Катя — место, Даша — место.

6. Зашли три логика в кофейню. Официант спросил: «Все будут кофе?». Первый ответил: «Не знаю». Затем второй ответил: «Не знаю». Третий хотел кофе. Что он ответил официанту?

   Ответ:

РМ5-03. Логика

*Тест 1. Вариант 1**

Фамилия, имя:

1. Укажите все числа от 11 до 23, для которых верно:
   (а) в этом числе есть цифра 2 или цифра 7;
   (б) в этом числе есть цифра 1 и цифра 2;
   (в) в этом числе есть цифра 8 или нет цифры 1.

   (а) Ответ:

   (б) Ответ:

   (в) Ответ:

2. У Маши три тетради, одна — по математике, другая — по географии, третья — по биологии. На тетради 1 написано «Математика», на тетради 2 — «География», на тетради 3 — «Математика или биология». Известно, что содержимое ни одного из тетрадей не соответствует надписи на ней. Где что находится?

   Ответ: биология № математика № география №

3. У Пети было несколько палок колбасы. Он сделал 25 разрезов. Каждым разрезом он разрезал какой-то кусок на две части. Получил 31 кусочка колбасы. Вася, зная только эти числа, сказал: «Точно найдётся N кусков из одной палки колбасы». При каком наибольшем N утверждение Васи верное?

   Ответ:

4. Коля, Оля, Воля и Толя делили 54 апельсина. В итоге у Коли было на 3 апельсина больше, чем у Воли, у Толи — на 1 меньше, чем у Коли и Воли вместе, а у Воли — на 1 больше, чем у Оли. Сколько апельсинов было у каждого из них?

   Ответ:

5. Друзья усердно занимались в школе собаководства, тренируя своих питомцев — Джека, Лесси и Грифа, и вскоре приняли участие в соревнованиях. Трое судей на вопрос друзей о результатах соревнований соответственно сказали:
   – Джек занял второе место;
   – Лесси заняла не второе место;
   – Гриф не был первым.
   После объявления результатов оказалось, что двое судей ошиблись, а один был прав. Как распределились призовые места, если собаки заняли 1, 2 и 3 места?

   Ответ: Джек — место, Лесси — место, Гриф — место.

6. Зашли три логика в кофейню. Официант спросил: «Все будут кофе?». Первый ответил: «Не знаю». Затем второй ответил: «Не знаю». Третий хотел кофе. Что он ответил официанту?

   Ответ:

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

РМ5-03. Логика

*Тест 1. Вариант 2**

Фамилия, имя:

1. Укажите все числа от 20 до 34, для которых верно:
   (а) в этом числе есть цифра 3 или цифра 8;
   (б) в этом числе есть цифра 3 и цифра 2;
   (в) в этом числе есть цифра 4 или нет цифры 2.

   (а) Ответ:

   (б) Ответ:

   (в) Ответ:

2. Петя, Вася и Настя любят играть: кто-то — только в шахматы, кто-то — только в нарды, а кто-то — только в шашки. Однажды они сказали следующее. Петя: «Я люблю шахматы». Вася: «Я люблю нарды». Настя: «Я люблю нарды или шахматы». Оказалось, что все трое солгали. Кто во что любит играть?

   Ответ: нарды — , шахматы — , шашки —

3. У Пети было несколько палок колбасы. Он сделал 33 разреза. Каждым разрезом он разрезал какой-то кусок на две части. Получил 41 кусочек колбасы. Вася, зная только эти числа, сказал: «Точно найдётся N кусков из одной палки колбасы». При каком наибольшем N утверждение Васи верное?

   Ответ:

4. Коля, Оля, Воля и Толя делили 53 апельсина. В итоге у Коли было на 4 апельсина больше, чем у Воли, у Толи — на 2 меньше, чем у Коли и Воли вместе, а у Воли — на 3 больше, чем у Оли. Сколько апельсинов было у каждого из них?

   Ответ:

5. Трое подруг соревновались в беге. После забега у них спросили о результатах. Ответы были такими:
   Маша: «Я заняла третье место»
   Катя: «Я была не первой»
   Даша: «Я заняла не третье место»
   Какими были настоящие места у девочек, если известно, что две из них соврали и только один сказала правду?

   Ответ: Маша — место, Катя — место, Даша — место.

6. Зашли три логика в кофейню. Официант спросил: «Все будут кофе?». Первый ответил: «Не знаю». Затем второй ответил: «Не знаю». Третий хотел кофе. Что он ответил официанту?

   Ответ:

РМ5-03. Логика

Тест 2. Вариант 1

Фамилия, имя:

7. Запишите такие числа, которые больше 20, но не правда, что больше 25.

   Ответ:

8. У Маши три тетради, одна — по математике, другая — по географии, третья — по биологии. На тетради 1 написано «Математика», на тетради 2 — «География», на тетради 3 — «Математика или биология». Сколько вариантов возможно, если верна ровно одна из надписей на тетрадях? Выпишите каждый из них.

   Ответ:

9. У Маши, Пети и Ани всего 57 конфет. Если Маша даст 5 конфет Пете, а Петя даст 2 конфеты Ане, то у них станет поровну. Сколько у кого конфет?

   Ответ:

10. Четверо ребят — Алеша, Боря, Ваня и Гриша — соревновались в беге. На следующий день они заявили:
    Алеша: «Я не был ни первым, ни последним.»
    Боря: «Я не был последним.»
    Ваня: «Я был первым»
    Гриша: «Я был последним.»
    Известно, что трое сказали правду, а один соврал. Кто был первым? Кто сказал неправду?

    Ответ:

11. В кабинете, в котором были 5 ребят A, B, C, D, E, из коробки пропало несколько шоколадных конфет. Двое ребят всегда лгут, а трое всегда говорят правду. Они сделали следующие утверждения.
    A: «B не ел конфеты».
    B: «C не ел конфеты».
    C: «A не ел конфеты».
    D: «E не ел конфеты».
    E: «D не ел конфеты».
    Сколько ребят ели конфеты?

    Ответ:

12. * В записи 1-2-3-2-1-2-3-2-1-2-… чёрточек на 75 больше, чем нечётных цифр. Сколько чётных цифр?

    Ответ:

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

РМ5-03. Логика

Тест 2. Вариант 2

Фамилия, имя:

7. Запишите такие числа, которые больше 30, но не правда, что больше 39.

   Ответ:

8. Петя, Вася и Настя любят играть: кто-то — только в шахматы, кто-то — только в нарды, а кто-то — только в шашки. Однажды они сказали следующее. Петя: «Я люблю шахматы». Вася: «Я люблю нарды». Настя: «Я люблю нарды или шахматы». Сколько вариантов возможно, если правду сказал только один из них? Выпишите каждый из них.

   Ответ:

9. У Маши, Пети и Ани всего 57 конфет. Если Маша даст 4 конфет Пете, а Петя даст 3 конфеты Ане, то у них станет поровну. Сколько у кого конфет?

   Ответ:

10. Четверо ребят — Виктор, Антон, Миша и Гоша — соревновались в беге. На следующий день они заявили:
    Антон: «Я не был последним».
    Виктор: «Я не был ни первым, ни последним».
    Гоша: «Я был последним».
    Миша: «Я был первым».
    Известно, что трое сказали правду, а один соврал. Кто был первым? Кто сказал неправду?

    Ответ:

11. В кабинете, в котором были 5 ребят A, B, C, D, E, из коробки пропало несколько шоколадных конфет. Двое ребят всегда говорят правду, а трое всегда лгут. Они сделали следующие утверждения.
    A: «B не ел конфеты».
    B: «C не ел конфеты».
    C: «A не ел конфеты».
    D: «E не ел конфеты».
    E: «D не ел конфеты».
    Сколько ребят ели конфеты?

    Ответ:

12. * В записи 1-2-3-2-1-2-3-2-1-2-… чёрточек на 57 больше, чем нечётных цифр. Сколько чётных цифр?

    Ответ:

РМ5-03. Логика

Домашнее задание

1. Заполните таблицу, отметив знаком «+» те числа, для которых верны утверждения.

	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Неправда, что есть чётная цифра									
Есть 1 или две соседние цифры									
Неправда, что есть 2 или 5									

2. Про натуральное число известно, что оно меньше 39, и неправда, что оно чётное. Сколько таких чисел? Выпишите их.

3. Вася один день лжет, второй говорит правду, потом снова лжет и так далее. На вопрос о том, сколько ему лет, в понедельник он ответил «24», на следующий день (во вторник) — «больше 21», потом в среду — «четное число», а в четверг — «меньше 25». Сколько же ему лет?

4. Приехав на остров, путешественник сказал: «У всех жителей острова не больше 3 братьев». Однако оказалось, что он ошибся. Какое из утверждений обязательно верное?

   А) У всех жителей острова больше 3 братьев.
   Б) Есть житель острова, у которого ровно 3 брата.
   В) Есть житель, у которого не меньше 3 братьев.
   Г) У всех жителей 4 или больше братьев.
   Д) У какого-то жителя острова больше 3 братьев.
   Е) Не у всех жителей острова меньше 3 братьев.

5. Закрасьте в квадрате 7×7 менее половины клеток так, чтобы в каждом квадрате 3×3 закрашенных клеток было на 1 больше, чем не закрашенных.

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

РМ5-03. Логика

Домашнее задание

1. Заполните таблицу, отметив знаком «+» те числа, для которых верны утверждения.

	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Неправда, что есть чётная цифра									
Есть 1 или две соседние цифры									
Неправда, что есть 2 или 5									

2. Про натуральное число известно, что оно меньше 39, и неправда, что оно чётное. Сколько таких чисел? Выпишите их.

3. Вася один день лжет, второй говорит правду, потом снова лжет и так далее. На вопрос о том, сколько ему лет, в понедельник он ответил «24», на следующий день (во вторник) — «больше 21», потом в среду — «четное число», а в четверг — «меньше 25». Сколько же ему лет?

4. Приехав на остров, путешественник сказал: «У всех жителей острова не больше 3 братьев». Однако оказалось, что он ошибся. Какое из утверждений обязательно верное?

   А) У всех жителей острова больше 3 братьев.
   Б) Есть житель острова, у которого ровно 3 брата.
   В) Есть житель, у которого не меньше 3 братьев.
   Г) У всех жителей 4 или больше братьев.
   Д) У какого-то жителя острова больше 3 братьев.
   Е) Не у всех жителей острова меньше 3 братьев.

5. Закрасьте в квадрате 7×7 менее половины клеток так, чтобы в каждом квадрате 3×3 закрашенных клеток было на 1 больше, чем не закрашенных.

Задания урока

Цель заданий: разбираться с логическими фразами, построенными на отрицании, связках «и» и «или».

План урока:

1. Разобрать домашнее задание.
2. Выдать тест 1 на 15 минут.
3. Разобрать тест 1. При этом особое внимание уделить задаче 8. На ее примере показать, что значит «или» и как строятся отрицания к «и» и «или». Оценки по желанию.
4. Выдать тест 2 на 25 мин.
5. Разобрать тест 2 и выдать домашнее задание. Оценки за второй тест — у всех.

Тест 1

1. Укажите все числа от 11 до 23, для которых верно:
(а) в этом числе есть цифра 2 или цифра 7;
(б) в этом числе есть цифра 1 и цифра 2;
(в) в этом числе есть цифра 8 или нет цифры 1.

   Комментарий. Напишите числа. Под каждым укажите верна или нет часть утверждения. Сделайте вывод.

   (а) Ответ: 12, 17, 20, 21, 22, 23.

   (б) Ответ: 12, 21.

   (в) Ответ: 18, 20, 22, 23.

   Указание. Есть цифра 8 только у 18, нет цифры 1 у чисел 20, 22, 23. Надо взять и те, и другие.

   Укажите все числа от 20 до 34, для которых верно:
(а) в этом числе есть цифра 3 или цифра 8;
(б) в этом числе есть цифра 3 и цифра 2;
(в) в этом числе есть цифра 4 или нет цифры 2.

   (а) Ответ: 23, 28, 30, 31, 32, 33, 34.

   (б) Ответ: 23 и 32.

   (в) Ответ: 24, 30, 31, 33, 34.

2. У Маши три тетради, одна — по математике, другая — по географии, третья — по биологии. На тетради 1 написано «Математика», на тетради 2 — «География», на тетради 3 — «Математика или биология». Где что находится, если содержимое ни одного из тетрадей не соответствует надписи на ней?

   Ответ: биология № 1, математика № 2, география № 3.

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

   Указание. Зацепимся за надпись на тетради 3: если «математика или биология» — неверно, то тетрадь 3 — по географии. Тетрадь 1 не по математике и не по географии — она по биологии. Осталось, что тетрадь 2 — по математике.

   Петя, Вася и Настя любят играть: кто-то — только в шахматы, кто-то — только в нарды, а кто-то — только в шашки. Однажды они сказали следующее. Петя: «Я люблю шахматы». Вася: «Я люблю нарды». Настя: «Я люблю нарды или шахматы». Оказалось, что все трое солгали. Кто во что любит играть?

   Ответ: Настя — шашки, Петя — нарды, Вася — шахматы.

3. У Пети было несколько кусков колбасы. Он сделал 8 разрезов. Каждым разрезом он разрезал какой-то кусочек на две части. Получил 32 кусочка колбасы. Сколько кусочков было изначально?

   Ответ: 24.

   Указание. С каждым разрезом количество кусков увеличивается на 1. Поэтому, изначально было 32 – 8 = 24 куска.

   У Пети было несколько кусков колбасы. Он сделал 7 разрезов. Каждым разрезом он разрезал какой-то кусочек на две части. Получил 21 кусочек колбасы. Сколько кусочков было изначально?

   Ответ: 14.

   * У Пети было несколько палок колбасы. Он сделал 25 разрезов. Каждым разрезом он разрезал какой-то кусок на две части. Получил 31 кусочка колбасы. Вася, зная только эти числа, сказал: «Точно найдётся N кусков из одной палки колбасы». При каком наибольшем N утверждение Васи верное?

   Ответ: 6.

   Указание. С каждым разрезом количество кусков увеличивается на 1. Поэтому, изначально было 31 – 25 = 6 палок колбасы. Так как 31 : 6 = 5 (ост. 1), то найдётся палка, от которой получилось 5 кусочка.

   * У Пети было несколько палок колбасы. Он сделал 33 разреза. Каждым разрезом он разрезал какой-то кусок на две части. Получил 41 кусочек колбасы. Вася, зная только эти числа, сказал: «Точно найдётся N кусков из одной палки колбасы». При каком наибольшем N утверждение Васи верное?

   Ответ: 6.

   Указание. С каждым разрезом количество кусков увеличивается на 1. Поэтому, изначально было 41 – 33 = 8 палок колбасы. Так как 41 : 8 = 5 (ост. 1), то найдётся палка, от которой получилось 6 кусочков.

4. Коля, Оля, Воля и Толя делили 39 апельсинов. В итоге у Коли было на 3 апельсина меньше, чем у Воли, у Толи — на 1 меньше, чем у Воли, а у Воли — на 1 больше, чем у Оли. Сколько апельсинов было у каждого из них?

   Ответ: К — 8, О — 10, В — 11, Т — 10.

Указание. По сравнению с Волей, у Коли на 3 меньше, у Толи на 1 меньше, у Оли на 1 меньше. Если Коле добавить 3 апельсина, Толе и Оле — по 1 апельсину, то станет у всех поровну, как у Воли. Значит, у Воли (39 + 3 + 1 + 1) : 4 = 44 : 4 = 11.

Коля, Оля, Воля и Толя делили 37 апельсинов. В итоге у Коли было на 5 апельсинов меньше, чем у Воли, у Толи — на 3 меньше, чем у Воли, а у Воли — на 3 больше, чем у Оли. Сколько апельсинов было у каждого из них?

Ответ: К — 7, О — 9, В — 12, Т — 9.

* Коля, Оля, Воля и Толя делили 54 апельсинов. В итоге у Коли было на 3 апельсина больше, чем у Воли, у Толи — на 1 меньше, чем у Коли и Воли вместе, а у Воли — на 1 больше, чем у Оли. Сколько апельсинов было у каждого из них?

Ответ: К — 13, О — 9, В — 10, Т — 22.

* Коля, Оля, Воля и Толя делили 53 апельсинов. В итоге у Коли было на 4 апельсина больше, чем у Воли, у Толи — на 2 меньше, чем у Коли и Воли вместе, а у Воли — на 3 больше, чем у Оли. Сколько апельсинов было у каждого из них?

Ответ: К — 14, О — 7, В — 10, Т — 22.

5. Друзья усердно занимались в школе собаководства, тренируя своих питомцев — Джека, Лесси и Грифа, и вскоре приняли участие в соревнованиях. Трое судей на вопрос друзей о результатах соревнований соответственно сказали:
– Джек занял второе место;
– Лесси заняла не второе место;
– Гриф не был первым.
После объявления результатов оказалось, что двое судей ошиблись, а один был прав. Как распределились призовые места, если собаки заняли 1, 2 и 3 места?

   Ответ: Джек — первое, Лесси — второе, Гриф — третье.

   Указание. Можно рассмотреть 3 варианта: когда правда про Джека, Лесси или Грифа.

   Решение. Рассмотрим 3 варианта в зависимости от того, что является правдой.

   Если правда про Джека, то Лесси заняла тоже 2 место, что невозможно. Значит, правда про Лесси или Грифа.

   Если правда про Лесси, то 2 место не заняли ни Джек, ни Лесси. Тогда на 2 месте Гриф, про него также указана правда, что невозможно.

   Значит, правда про Грифа. Тогда Лесси заняла 2 место, первым может быть только Джек, а сам Гриф на 3 месте.

Трое подруг соревновались в беге. После забега у них спросили о результатах. Ответы были такими:
Маша: «Я заняла третье место»
Катя: «Я была не первой»
Даша: «Я заняла не третье место»
Какими были настоящие места у девочек, если известно, что две из них соврали и только один сказала правду?

Ответ: Маша — первая, Катя — вторая, Даша — третья

6. Зашли три логика в кофейню. Официант спросил: «Все будут кофе?». Первый ответил: «Не знаю». Затем второй ответил: «Не знаю». Третий хотел кофе. Что он ответил официанту?

   Ответ: ответил «Все».

Тест 2

7. Запишите такие числа, которые больше 20, но не правда, что больше 25.

   Ответ: 21, 22, 23, 24 и 25.

   Запишите такие числа, которые больше 30, но не правда, что больше 39.

   Ответ: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

8. У Маши три тетради, одна — по математике, другая — по географии, третья — по биологии. На тетради 1 написано «Математика», на тетради 2 — «География», на тетради 3 — «Математика или биология». Сколько вариантов возможно, если верна ровно одна из надписей на тетрадях? Выпишите каждый из них.

   Ответ: 3 варианта.

   Указание: «география № 1, математика № 2, биология № 3» или «география № 1, биология № 2, математика № 3».

   Петя, Вася и Настя любят играть: кто-то — только в шахматы, кто-то — только в нарды, а кто-то — только в шашки. Однажды они сказали следующее. Петя: «Я люблю шахматы». Вася: «Я люблю нарды». Настя: «Я люблю нарды или шахматы». Сколько вариантов возможно, если правду сказал только один из них? Выпишите каждый из них.

   Ответ: 2 варианта.

9. У Маши, Пети и Ани всего 57 конфет. Если Маша даст 5 конфет Пете, а Петя даст 2 конфеты Ане, то у них станет поровну. Сколько у кого конфет?

   Ответ: Маша — 24, Петя — 16, Аня — 17.

   У Маши, Пети и Ани всего 57 конфет. Если Маша даст 4 конфет Пете, а Петя даст 3 конфеты Ане, то у них станет поровну. Сколько у кого конфет?

   Ответ: Маша — 23, Петя — 18, Аня — 16.

10. Четверо ребят — Алеша, Боря, Ваня и Гриша — соревновались в беге. На следующий день они заявили:
Алеша: «Я не был ни первым, ни последним.»
Боря: «Я не был последним.»
Ваня: «Я был первым»
Гриша: «Я был последним.»
Известно, что трое сказали правду, а один соврал. Кто был первым? Кто сказал неправду?

    Ответ: Боря был первым, соврал Ваня.

Четверо ребят — Виктор, Антон, Миша и Гоша — соревновались в беге. На следующий день они заявили:
Антон: «Я не был последним».
Виктор: «Я не был ни первым, ни последним».
Гоша: «Я был последним».
Миша: «Я был первым».
Известно, что трое сказали правду, а один соврал. Кто был первым? Кто сказал неправду?

Ответ. Антон был первым, соврал Миша.

11. В кабинете, в котором были 5 ребят A, B, C, D, E, из коробки пропало несколько шоколадных конфет. Двое ребят всегда лгут, а трое всегда говорят правду. Они сделали следующие утверждения.
A: «B не ел конфеты».
B: «C не ел конфеты».
C: «A не ел конфеты».
D: «E не ел конфеты».
E: «D не ел конфеты».
Сколько ребят ели конфеты?

    Ответ: двое.

    Решение. Поскольку все пять утверждений были сделаны про 5 разных школьников и три из них верны, то три школьника не сдали зачет. Два других утверждения ложны, поэтому соответствующие школьники ели конфеты.

В кабинете, в котором были 5 ребят A, B, C, D, E, из коробки пропало несколько шоколадных конфет. Двое ребят всегда говорят правду, а трое всегда лгут. Они сделали следующие утверждения.
A: «B не ел конфеты».
B: «C не ел конфеты».
C: «A не ел конфеты».
D: «E не ел конфеты».
E: «D не ел конфеты».
Сколько ребят ели конфеты?

Ответ: трое.

12. * В записи 1-2-3-2-1-2-3-2-1-2-… чёрточек на 75 больше, чем нечётных цифр. Сколько чётных цифр?

    Ответ: 76, 77.

    Указание. Чёрточек примерно столько, сколько чисел. Чётных примерно столько, сколько нечётных. Значит, чисел примерно 150, чёрточек примерно 75. Можно посмотреть этот случай. В итоге подходят случаи, когда 152 или 154 числа.

* В записи 1-2-3-2-1-2-3-2-1-2-… чёрточек на 57 больше, чем нечётных цифр. Сколько чётных цифр?

Ответ: 58, 59.

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

Решение. Если N нечётных чисел, то N+57 чёрточек. Тогда всего N+58 чисел, из которых N+58-N=58 чётных.

Домашнее задание

1. Заполните таблицу, отметив знаком «+» те числа, для которых верны утверждения.

	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Неправда, что есть чётная цифра									
Есть 1 или две соседние цифры									
Неправда, что есть 2 или 5									

2. Про натуральное число известно, что оно меньше 39, и неправда, что оно чётное. Сколько таких чисел? Выпишите их.

    Ответ: 19.

3. Вася один день лжет, второй говорит правду, потом снова лжет и так далее. На вопрос о том, сколько ему лет, в понедельник он ответил «24», на следующий день (во вторник) — «больше 21», потом в среду — «четное число», а в четверг — «меньше 25». Сколько же ему лет?

    Ответ. 23.

    Решение. Оба варианта можно изобразить таблицей.

ПН	ВТ	СР	ЧТ
=24	>21	чёт	<25
правда	ложь	правда	ложь
ложь	правда	ложь	правда

    Если верен вариант № 1, то Васе 24 года, что противоречит четвергу.

    Верен вариант № 2 — это 22, 23 или 24 и нечётно. Вывод: Васе 24 года.

    Комментарий. Если у Васи в один из этих дней было день рождения, то подходит еще ответ «24 года» 😊.

4. Приехав на остров, путешественник сказал: «У всех жителей острова не больше 3 братьев». Однако оказалось, что он ошибся. Какое из утверждений обязательно верное?

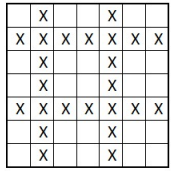
    А) У всех жителей острова больше 3 братьев.
    Б) Есть житель острова, у которого ровно 3 брата.
    В) Есть житель, у которого не меньше 3 братьев.
    Г) У всех жителей 4 или больше братьев.
    Д) У какого-то жителя острова больше 3 братьев.
    Е) Не у всех жителей острова меньше 3 братьев.

    Ответ: В, Д, Е.

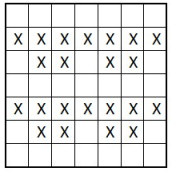
Указание. Верно, что найдётся хотя бы один житель острова, у которого не менее 4 братьев.

5. Закрасьте в квадрате 7×7 менее половины клеток так, чтобы в каждом квадрате 3×3 закрашенных клеток было на 1 больше, чем не закрашенных.

Ответ: есть и другие варианты!!



24 клетки



22 клетки

Комментарий. Менее 22 клеток закрасить нельзя. Более легкий пример с закраской 24 клеток.

Дополнительные вопросы.

А возможно ли такое на доске 8×8? Ответ: возможно, примеры аналогичные.

А возможно ли такое на доске 9×9? Ответ: нет, так как доску можно поделить на непересекающиеся квадраты 3×3.